CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 6
RECTANGLE : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Pour démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle : montrer qu'il a trois angles droits ; ou que c'est un parallélogramme ayant un angle droit ; ou que c'est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur ; ou que ses diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

Correction de l'exercice 1 : Reconnaître un rectangle

…**trois** angles droits. …un **angle droit** ou si ses diagonales **ont la même longueur**.

Correction de l'exercice 2 : Rectangle ou non ?

a) **Oui**. b) **Oui**. c) **Oui**. d) **Pas forcément** (un trapèze isocèle a aussi des diagonales égales). e) **Oui**.

Correction de l'exercice 3 : Diamètres d'un cercle

O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, et $AC = BD$ (diamètres d'un même cercle). Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu et ont la même longueur : $ABCD$ est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 4 : Triangle rectangle et symétrique

1) O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $ABCD$ est un **parallélogramme**.

2) Ce parallélogramme a un angle droit en B : c'est un **rectangle**.

3) Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu : $OB = \dfrac{BD}{2} = \dfrac{AC}{2}$.

Correction de l'exercice 5 : Médiane d'un triangle rectangle

D'après l'exercice 4, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse : $EM = \dfrac{13}{2} = \boxed{6{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 6 : Bissectrices

1) Les bissectrices de deux angles adjacents supplémentaires forment un angle de $\dfrac{180}{2} = 90°$: $(\Delta) \perp (\Delta')$.

2) $[AC]$ et $[BD]$ sont deux diamètres du cercle : même milieu O et même longueur. $ABCD$ est un rectangle ; comme ses diagonales sont de plus perpendiculaires, c'est un **carré**.

Correction de l'exercice 7 : **Perpendiculaires**

$(AD) \perp (d_1)$ et $(BC) \perp (d_1)$: $(AD) \parallel (BC)$. Avec $(AB) \parallel (DC)$ (sur (d_1) et (d_2)), $ABCD$ est un parallélogramme. Il a un angle droit en A : c'est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 8 : **Le parallélogramme particulier**

1) Parallélogramme avec un angle droit : **rectangle**.

2) Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur : $BD = \boxed{10 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Milieux des côtés d'un losange**

$(IJ) \parallel (AC)$ et $(JK) \parallel (BD)$. Comme $(AC) \perp (BD)$, on a $(IJ) \perp (JK)$. Le parallélogramme $IJKL$ a un angle droit en J : c'est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** (un trapèze rectangle a deux angles droits). 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Faux** (trapèze rectangle).

LN_EDUCATION